Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: I.1 đáp án A (nguồn gạch nhầm C); II.1d Sai (Mo ≈ 155,22); II.2d Đúng (Q2 ≈ 6,97 > 6,5); II.4b Sai (đếm lại được 11 và 9, giá trị đại diện cũng sai). Đề MTM làm rõ câu chữ I.8 và cách hiểu II.4 c), d). Sửa trình bày lời giải I.7, I.12, III.1, III.2.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đáp án đúng là A: 145 số liệu, 6 nhóm (nguồn gạch chân nhầm phương án C).

Câu 1: Cho mẫu số liệu về chiều cao (cm) của các học sinh nữ trong khối 11 của một trường như sau:

Chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	20	45	34	27	15	4

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu số liệu, bao nhiêu nhóm?

A. 145 số liệu; 6 nhóm. **B.** 30 số liệu; 5 nhóm.
C. 6 số liệu; 145 nhóm. **D.** 5 số liệu; 30 nhóm.

Lời giải

Mẫu số liệu (T) có:

$20+45+34+27+15+4=145$ (số liệu).

6 nhóm: $[145;150);[150;155);[155;160);[160;165);[165;170);[170;175)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm $[20;40)$ là

A. 9. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 40.

Lời giải

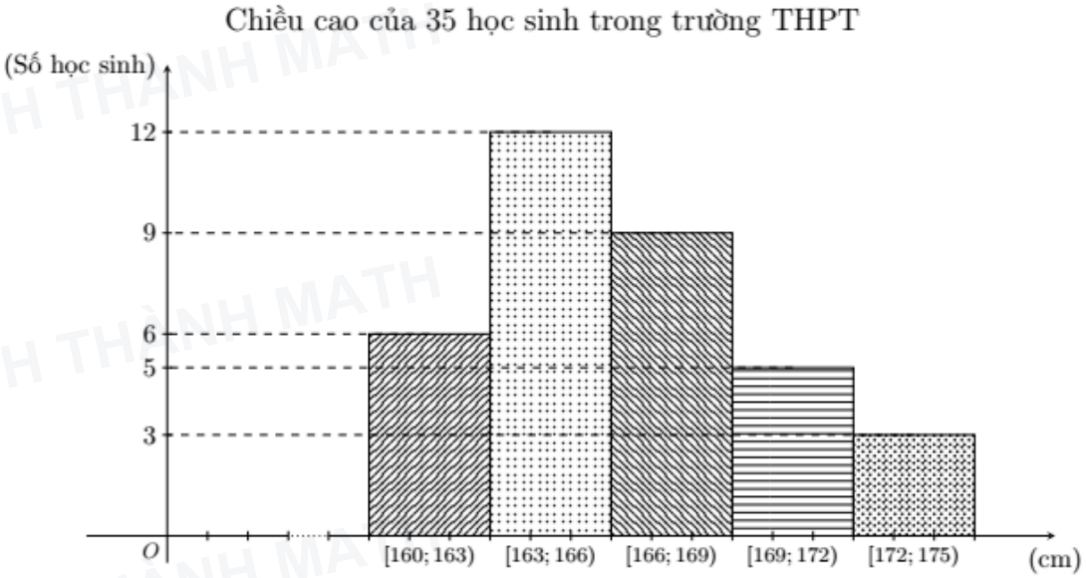
Giá trị đại diện của nhóm $[20;40)$ là

$$c=\frac{20+40}{2}=30$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Kết quả điều tra chiều cao của học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.



Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

A. 175. **B.** 160. **C.** 12. **D.** 35.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $3+5+6+9+12=35$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Có bao nhiêu học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút?

A. 24. **B.** 15. **C.** 2. **D.** 20.

Lời giải

Số học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút là 24.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Mốt M_0 chứa trong nhóm $[40;60)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây dừa giống như sau:

Chiều cao (cm)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$
Số cây	4	6	7	5	3

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $M_o=\frac{70}{3}$. **B.** $M_o=\frac{50}{3}$. **C.** $M_o=\frac{70}{2}$. **D.** $M_o=\frac{80}{3}$.

Lời giải

Tần số lớn nhất là 7 nên nhóm chưa mốt là $[20;30)$. Ta có:

$j=3$, $a_3=20$, $m_3=7$, $m_2=6$, $m_4=5$, $h=10$. Do đó:

$$M_o=20+\frac{7-6}{(7-6)+(7-5)}.10=\frac{70}{3}.$$

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Phải là tứ phân vị thứ BA: n = 42, Q3 = x32 (không phải x33) thuộc [60; 80); đáp án C giữ nguyên.

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Ta có: $n=42$

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là $Q_3=x_{33}$

Mà $x_{33}\in[60;80)$

Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là nhóm $[60;80)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề MTM: 'trung bình từ 4,5 tiếng trở lên'. 10A khoảng 4,39; 10B khoảng 4,65 nên chỉ 10B được cộng điểm, đáp án A.

Câu 8: Thu thập thông tin về thời gian (giờ) tham gia hoạt động ngoại khóa trong một tháng của học sinh hai lớp $10A, 10B$ được cho bởi bảng sau:

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Thời gian (giờ)	Số học sinh lớp $10A$	Số học sinh lớp $10B$
$[2;3)$	7	4
$[3;4)$	9	10
$[4;5)$	16	17
$[5;6)$	8	9
$[6;7)$	5	8

Giáo viên phụ trách ngoài giờ sẽ cộng điểm phong trào cho lớp có học sinh tham gia hoạt động trung bình $4,5$ tiếng. Lớp được cộng điểm phong trào là:

A. $10B$.
B. $10A$.
C. cả hai lớp $10A$, $10B$.
D. không lớp nào trong hai lớp $10A$, $10B$.

Lời giải

Tổng số học sinh lớp $10A$ là: $n_1 = 7+9+16+8+5 = 45$.

Thời gian tham gia ngoại khóa trung bình của các bạn học sinh lớp $10A$ là:

$$\overline{x_1} = \frac{2,5.7+3,5.9+4,5.16+5,5.8+6,5.5}{45} \simeq 4,39.$$

Tổng số học sinh lớp $10B$ là: $n_2 = 4+10+17+9+8 = 48$.

Thời gian tham gia ngoại khóa trung bình của các bạn học sinh lớp $10B$ là:

$$\overline{x_2} = \frac{2,5.4+3,5.10+4,5.17+5,5.9+6,5.8}{48} \simeq 4,65.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây dừa giống như sau:

Chiều cao (cm)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$
Số cây	4	6	7	5	3

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $M_e=\frac{175}{7}$. **B.** $M_e=\frac{165}{5}$. **C.** $M_e=\frac{165}{7}$. **D.** $M_e=\frac{165}{3}$.

Lời giải

Cỡ mẫu: $n=4+6+7+5+3=25$.

Giả sử $x_1,x_2,...,x_{25}$ là chiều cao của 25 cây dừa giống được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó, trung vị là x_{13}. Do x_{13} thuộc nhóm $[20;30)$ nên nhóm này chứa trung vị. Do đó:

$p=3$, $a_3=20$, $m_3=7$, $m_1+m_2=10$, $a_4-a_3=10$. Do đó:

$$M_e=20+\frac{\frac{25}{2}-10}{7}.10=\frac{165}{7}.$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây dừa giống như sau:

Chiều cao (cm)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$
Số cây	4	6	7	5	3

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $Q_1=13,5$. **B.** $Q_1=13,9$. **C.** $Q_1=15,75$. **D.** $Q_1=13,75$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Cỡ mẫu: $n=4+6+7+5+3=25$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_6+x_7}{2}$. Do x_6, x_7 đều thuộc nhóm $[10;20)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó: $p=2$, $a_2=10$, $m_2=6$, $m_1=4$, $a_3-a_2=10$. Ta có:

$$Q_1=10+\frac{\frac{25}{4}-4}{6}.10=13,75.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê chiều cao (mét) của 35 cây bạch đàn trong rừng, ta có bảng số liệu sau:

Khoảng chiều cao (m)	$[6,5;\ 7,0)$	$[7,0;\ 7,5)$	$[7,5;\ 8,0)$	$[8,0;\ 8,5)$
Số cây	6	15	11	3

Tính chiều cao trung bình của 35 cây bạch đàn trên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

A. $7,407(m)$. **B.** $4,707(m)$. **C.** $7,704(m)$. **D.** $7,5(m)$.

Lời giải

Giá trị đại diện của mỗi nhóm số liệu là *trung bình cộng* của hai đầu mút.

Ta có bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện của mỗi nhóm:

Nhóm	$[6,5;\ 7,0)$	$[7,0;\ 7,5)$	$[7,5;\ 8,0)$	$[8,0;\ 8,5)$
Giá trị đại diện	6,75	7,25	7,75	8,25
Tần số	6	15	11	3

Chiều cao trung bình của 35 cây bạch đàn là:

$$\overline{x}=\frac{6.6,75+15.7,25+11.7,75+3.8,25}{35}=7,407(m).$$

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đúng là m1 + m2 + m3 = 6 + 21 + 30 = 57 và Q3 = 14 + (75 − 57)/25·2 = 15,44 (nguồn in nhầm 2 + 4 + 7 và − 27); đáp án A giữ nguyên.

Câu 12: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê điểm số (thang điểm 20) của 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán, ta có bảng số liệu sau:

Điểm	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$	$[18;20)$
Số học sinh	6	21	30	25	14	4

Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 15,44. **B.** 13,29. **C.** 13,92. **D.** 14,54.

Lời giải

Cỡ mẫu: $n=6+21+30+25+14+4=100$.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{75}+x_{76}}{2}$. Do x_{75}, x_{76} đều thuộc nhóm $[14;16)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó: $p=4$, $a_4=14$, $m_4=25$, $m_1+m_2+m_3=2+4+7=57$, $a_5-a_4=2$. Ta có:

$$Q_3=14+\frac{\frac{3.100}{4}-27}{25}.2=15,44.$$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d) Sai: Mo = 154 + 22/(22 + 14)·2 ≈ 155,22 (nguồn quên nhân h = 2 nên ra 154,61 và chấm Đúng).

Câu 1: Điều tra về chiều cao của 100 học sinh khối lớp 11, ta có kết quả sau:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Chiều cao (cm)	$[150;152)$	$[152;154)$	$[154;156)$	$[156;158)$	$[158;160)$	$[160;162)$
Số học sinh	5	18	40	26	8	3

a) Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là 157.

b) Chiều cao trung bình của mẫu số liệu là 155.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 156.

d) Mốt của mẫu số liệu là $154,61$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

Ta có bảng giá trị đại diện theo tần số ghép nhóm như sau:

Chiều cao (cm)	$[150;152)$	$[152;154)$	$[154;156)$	$[156;158)$	$[158;160)$	$[160;162)$
Số học sinh (tần số)	5	18	40	26	8	3
Giá trị đại diện	151	153	155	157	159	161

a) Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là 157. Vậy A đúng.

b) Chiều cao trung bình của mẫu số liệu là

$$x=\frac{5.151+18.153+40.155+26.157+8.159+3.161}{100}=155,46.$$

Vậy B sai.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.

Cỡ mẫu là $n=100$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{100}$ là chiều cao của 100 học sinh, giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{75}+x_{76}}{2}$. Do x_{75},x_{76} đều thuộc nhóm $[156;158)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó $p=4$; $a_4=156$; $m_1+m_2+m_3=63$; $a_5-a_4=2$.

Ta có $Q_3=a_4+\frac{\frac{3n}{4}-(m_1+m_2+m_3)}{m_4}(a_5-a_4)=156+\frac{\frac{3.100}{4}-63}{26}.2=156,9$.

Vậy C sai.

d) Mốt của mẫu số liệu.

Nhóm $[154;156)$ là nhóm có tần số lớn nhất, nên nhóm chứa mốt là nhóm $[154;156)$.

Do đó: $a_j=154$, $m_j=40$, $m_{j-1}=18$, $m_{j+1}=26$, $h=2$.

Ta có $M_0=a_j+\frac{m_j-m_{j-1}}{m_j-m_{j-1}+m_j+m_{j-1}}.h=154+\frac{40-18}{40-18+40-26}.2\approx 155,22.$

Vậy D sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý d) Đúng: Q2 ≈ 6,97 > 6,5 (nguồn tính đúng 6,97 nhưng kết luận nhầm là sai).

Câu 2: Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của sinh viên một trường đại học X được cho bởi bảng sau:

Số giờ làm thêm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số sinh viên	12	20	37	21	10

a) Số sinh viên được điều tra là 100.

b) Số giờ làm thêm trung bình của mỗi sinh viên trường đại học X không ít hơn 6.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Mốt của mẫu số liệu trên là $7,5$.

d) Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu lớn hơn $6,5$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Cỡ mẫu $n=100$.

Mệnh đề đúng.

b) Từ bảng thống kê ta có

Số giờ làm thêm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số giờ làm thêm đại diện	3	5	7	9	11
Số sinh viên	12	20	37	21	10

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\overline{x}=\frac{3.12+5.20+7.37+9.21+11.10}{100}=6.94.$$

Mệnh đề đúng.

c) Nhóm chứa mốt số liệu trên là nhóm $[6;8)$.

Do đó: $u_m=6$; $n_m=37$, $n_{m-1}=20$; $n_{m+1}=21$; $u_{m+1}=8$.

Vậy mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_0=6+\frac{37-20}{(37-20)+(37-21)}.(8-6)\approx 7,03.$$

Mệnh đề sai.

d) Gọi $x_1;\ x_2;\ \ldots;x_{100}$ là mẫu số liệu theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1;\ x_2;\ \ldots;x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{50}+x_{51})$.

Do x_{50} và x_{51} thuộc nhóm $[6;8)$ nên $Q_2=6+\frac{\frac{2.100}{4}-32}{37}.(8-6)\approx 6,97.$

Mệnh đề đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

a) Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là $[40;60)$.

b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu bằng 70.

c) Thời gian trung bình học sinh tập thể dục thuộc khoảng $(50;53)$.

d) Mốt của mẫu số liệu trên là 52.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đúng

Cỡ mẫu là $n=5+9+12+10+6=42$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Gọi $x_1,x_2,...,x_{42}$ là thời gian tập của 42 học sinh, giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, khi đó trung vị là: $\frac{x_{21}+x_{22}}{2}$.

Do hai giá trị x_{21},x_{22} thuộc nhóm $[40;60)$ nên nhóm này chứa trung vị.

b) Sai

Cỡ mẫu là $n=5+9+12+10+6=42$.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là x_{33}, do nhóm chứa x_{33} là $[60;80)$, do đó $p=4$; $a_4=60; m_1+m_2+m_3=5+9+12=26; a_5-a_4=20$.

Ta có $Q_3=a_4+\frac{\frac{3n}{4}-(m_1+m_2+m_3)}{m_4}(a_5-a_4)=60+\frac{\frac{3.42}{4}-26}{10}.20=71$.

c) Đúng

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Giá trị đại diện	10	30	50	70	90
Số học sinh	5	9	12	10	6

Cỡ mẫu là $n=5+9+12+10+6=42$.

Thời gian trung bình học sinh tập thể dục là $\bar{x}=\frac{5.10+9.30+12.50+10.70+6.90}{42}=\frac{360}{7}$

d) Đúng

Tần số lớn nhất là 12 nên nhóm chứa mốt là $[40;60)$. Ta có $j=3,\ a_3=40,\ m_3=12,\ m_2=9,\ m_4=10,\ h=20$.

Do đó $M_0=a_3+\frac{m_3-m_2}{(m_3-m_2)+(m_3-m_4)}.h=40+\frac{12-9}{(12-9)+(12-10)}.20=52$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý b) Sai: đếm lại được 5, 11, 9, 4, 1 (bảng nguồn ghi 12 và 8) và giá trị đại diện ba nhóm cuối là 19,5; 22,5; 25,5. Ý c), d) tính theo bảng in ở ý b) (đề MTM có lưu ý) nên vẫn Đúng.

Câu 4: Một nhà nghiên cứu ghi lại thời gian (giờ) sử dụng Facbook của 30 học sinh trong 02 tuần. Kết quả thu được mẫu số liệu như sau:

21	17	22	18	20	17	15	13	15	20
15	12	18	17	25	17	21	15	12	18
16	23	14	18	19	13	16	19	18	17

a) Số giờ trung bình của học sinh trong 02 tuần: $16,37$ giờ.

b) Tổng hợp kết quả thời gian sử dụng Facbook của học sinh vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Số giờ	$[12;15)$	$[15;18)$	$[18;21)$	$[21;24)$	$[24;27)$
Giá trị đại diện	13,5	16,5	18,5	21,5	24,5
Số học sinh	5	12	8	4	1

c) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ý b) là nhóm $[15;18)$.

d) Mốt của mẫu số liệu ý b) bằng $16,91$.

Lời giải

a) Sai	**b) Sai**	**c) Đúng**	**d) Đúng**

a) Tổng số thời gian sử dụng Facbook của 30 học sinh là: 521 giờ.

Số giờ trung bình của học sinh trong 02 tuần: $\overline{x}=\dfrac{521}{30}=17,37$ giờ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b)

Số giờ	$[12;15)$	$[15;18)$	$[18;21)$	$[21;24)$	$[24;27)$
Giá trị đại diện	13,5	16,5	18,5	21,5	24,5
Số học sinh	5	12	8	4	1

c) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[15;18)$.

d) Do đó, $u_m=15; n_{m-1}=5; n_m=12; n_{m+1}=8; u_{m+1}-u_m=18-15=3,0$.

$$M_o=15+\frac{12-5}{(12-5)+(12-8)}\cdot 3=16,91.$$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

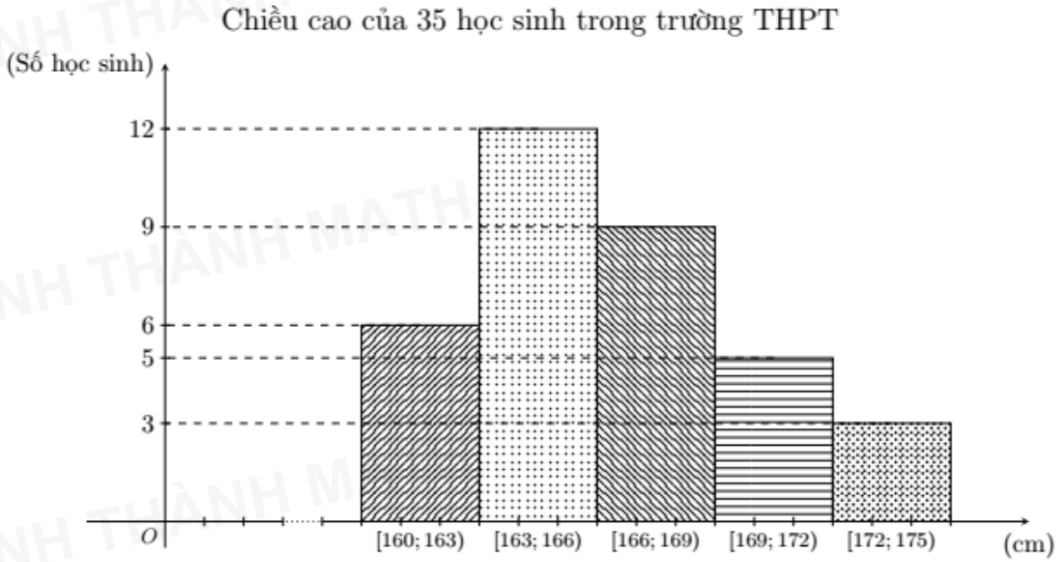
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: x1, ..., x35 là chiều cao (cm), không phải cân nặng; đáp án 166 giữ nguyên.

Câu 1: Kết quả điều tra chiều cao của học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.



Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? (Đáp án làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Trả lời: 166

Gọi x_1, x_2, …, x_{35} là cân nặng của các em học sinh trong trường THPT xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1,\ldots,x_6 \in [160;163)$; $x_7,\ldots,x_{18} \in [163;166)$; $x_{19},\ldots,x_{27} \in [166;169)$; $x_{28},\ldots,x_{32} \in [169;172)$; $x_{33},x_{34},x_{35} \in [172;175)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1,x_2,\ldots,x_{35}$ là $x_{18} \in [163;166)$.

Ta xác định được $n=35$, $n_m=12$, $C=6$, $u_m=163$, $u_{m+1}=166$. Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e = 163 + \frac{\frac{35}{2}-6}{12}(166-163) \approx 166.$$

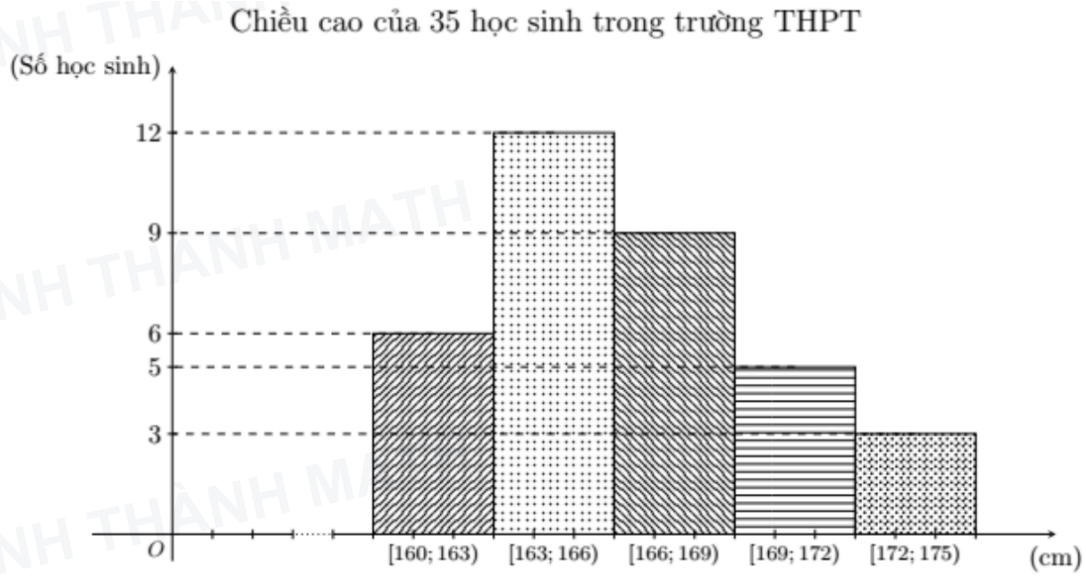
PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: x1, ..., x35 là chiều cao (cm), không phải cân nặng; đáp án 164 giữ nguyên.

Câu 2: Kết quả điều tra chiều cao của học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? (Đáp án làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Trả lời: 164

Gọi x_1, x_2, …, x_{35} là cân nặng của các em học sinh trong trường THPT xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1,\ldots,x_6 \in [160;163)$; $x_7,\ldots,x_{18} \in [163;166)$; $x_{19},\ldots,x_{27} \in [166;169)$; $x_{28},\ldots,x_{32} \in [169;172)$; $x_{33},x_{34},x_{35} \in [172;175)$ nên tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1,x_2,\ldots,x_{35}$ là x_9 thuộc nhóm $[163;166)$. Vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 163 + \frac{\frac{35}{4} - 6}{12}(166 - 163) \approx 164 .$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Thống kê số lượng bệnh nhân khám sâu răng tại khoa nhi trong một ngày ở bệnh viện răng hàm mặt quận 1 như sau:

Độ tuổi	$[2;5)$	$[5;8)$	$[8;11)$	$[11;14)$	$[14;17)$
Số học sinh	3	29	4	3	1

Mốt của mẫu số liệu trên là. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Lời giải

Trả lời: 6,53

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[5;8)$.

Do đó $u_m = 5, n_{m-1} = 3, n_m = 29, n_{m+1} = 4, u_{m+1} - u_m = 8-5 = 3$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_O = u_m + \dfrac{n_m - n_{m-1}}{(n_m - n_{m-1}) + (n_m - n_{m+1})}(u_{m+1} - u_m)$.

$M_O = 5 + \dfrac{29-3}{(29-3)+(29-4)}.(8-5) \approx 6,53$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong một hội thao, thời gian chạy 200 m của một nhóm các vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (giây)	$[21;21,5)$	$[21,5;22)$	$[22;22,5)$	$[22,5;23)$	$[23;23,5)$
Số vận động viên	10	17	35	44	29

Huấn luyện viên cần chọn 25% số vận động viên có thành tích tốt nhất để huấn luyện nâng cao. Thành tích chạy không vượt quá bao nhiêu thì vận động viên đó được chọn? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Lời giải

Trả lời: 22,1

Tổng số vận động viên $n = 10+17+35+44+29 = 135$.

Gọi $x_1; x_2; ...; x_{135}$ lần lượt là thời gian chạy của 135 vận động viên được xếp theo thứ tự không giảm. Ta có $x_1; x_2; ..; x_{10} \in [21;21,5)$; $x_{11}; ...; x_{27} \in [21,5;22)$; $x_{28}; ...; x_{62} \in [22;22,5)$; $x_{62}; ...; x_{105} \in [22,5;23)$; $x_{106}; ...; x_{135} \in [23;23,5)$. Do đó đối với dãy số liệu $x_1; x_2; ...; x_{135}$ thì tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1; x_2; ...; x_{135}$ là x_{68}, tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1; x_2; ...; x_{135}$ là $x_{34} \in [22;22,5)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$Q_1 = u_m + \dfrac{\frac{n}{4} - C}{n_m}.(u_{m+1} - u_m) = 22 + \dfrac{\frac{135}{4} - 27}{35}.0,5 = 22,1$.

25% số vận động viên có thành tích tốt nhất là 25% giá trị nằm bên trái Q_1. Vậy huấn luyện viên cần chọn các vận động viên có thành tích chạy không quá $22,1$ giây.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cân nặng của các em học sinh nam lớp $11A$ được thống kê ở bảng sau

Cân nặng	$[45;49)$	$[49;53)$	$[53;57)$	$[57;61)$	$[61;65)$
Số học sinh	4	5	7	7	5

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Lời giải

Trả lời: 55,6

Ta thống kê lại mẫu số liệu theo bảng sau

Cân nặng	$[45;49)$	$[49;53)$	$[53;57)$	$[57;61)$	$[61;65)$
Giá trị đại diện	47	51	55	59	63
Số học sinh	4	5	7	7	5

Khi đó, số trung bình của mẫu số liệu là

$$\overline{x}=\frac{47.4+51.5+55.7+59.7+63.5}{28}\approx 55,6\,.$$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Để kiểm tra thời gian sử dụng pin của chiếc laptop mới, bạn An thống kê thời gian sử dụng laptop của mình từ lúc sạc đầy pin cho tới khi hết pin ở bảng sau

D Thời gian sử dụng (giờ)	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$
Số lần sạc	2	5	8	5	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là giá trị nào trong các giá trị sau? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Lời giải

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 12,3

Gọi $x_1,x_2,...,x_{21}$ là thời gian sử dụng được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1,x_2,...,x_{21}$ là $\frac{1}{2}\left(x_{16}+x_{17}\right)\in[12;14)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$Q_3=12+\frac{\frac{3.21}{4}-(2+5+8)}{5}.(14-12)=12,3.$$